

团子陪伴·3D 毛绒猫咪桌面萌宠系统产品需求文档

文档版本: V1.0 Final

编制日期: 2026-07-15

项目周期: 30 天完整交付

开发载体: macOS 独立桌面端 (PyQt5 GUI 框架开发, 输出独立.app 安装程序)

文档用途: 产品正式交付需求基准文档、开发测试验收唯一依据

文档格式: 标准企业级 Word 结构化 PRD, 全需求闭环, 含版本管理、背景调研、架构设计、全模块需求、交互规范、非功能需求、埋点、风险约束、30 天分阶段排期、功能优先级矩阵、验收标准、附录操作手册

目录

1 版本信息与变更日志	7
1.1 基础版本信息	7
1.2 文档变更日志	7
1.3 版本管控规则	8
2 文档概述	8
2.1 文档目的	8
2.2 文档范围	9
2.3 名词术语与缩略词释义	9
3 项目概述与需求背景	11
3.1 项目整体介绍	11
3.2 市场环境分析	11
3.2.1 桌面萌宠赛道现状	11
3.2.2 桌面效率工具赛道现状	12
3.2.3 市场空白总结	12
3.3 目标用户深度调研	12
3.3.1 核心目标人群分层	12
3.4 用户痛点分层拆解	13
3.4.1 交互体验痛点	13
3.4.2 功能割裂痛点	13
3.4.3 macOS 系统适配痛点	13
3.4.4 商业化隐私痛点	13
3.5 用户核心需求与期望	14
3.5.1 基础刚性需求	14
3.5.2 高频期望需求	14
3.5.3 拓展期待需求	14
3.6 全维度竞品深度对比分析	14
竞品统一短板汇总	14
3.7 产品差异化核心竞争力	15
4 产品整体规划与信息架构	16
4.1 产品核心定位	16
4.2 产品整体业务架构分层	16
第一层：前端可视化展示层	17
第二层：业务逻辑控制层	17

第三层：全局通用能力支撑层	17
第四层：本地数据持久存储层	17
第五层：系统底层兼容适配层	18
4.3 全系统业务总流程图	18
4.4 产品全局交互逻辑总规则	19
4.5 页面/弹窗层级管理规范	19
5 全局通用规范（全模块统一标准）	20
5.1 视觉 UI 统一设计规范	20
5.1.1 基础布局参数统一标准	20
5.1.2 弹窗通用尺寸规范	20
5.1.3 猫咪 3D 素材视觉规范	20
5.2 动画交互通用规则	20
5.2.1 双冷却计时器独立机制	21
5.2.2 动画切换过渡规范	21
5.2.3 专注模式动画屏蔽规则	21
5.3 弹窗通用交互逻辑	21
5.4 本地数据持久化通用规则	21
5.5 全局文字气泡展示规范	22
6 核心模块详细功能需求	22
6.1 3D 毛绒猫咪桌面核心交互模块	22
1.模块定位	22
2.前置依赖	22
3.后置输出	22
4.完整功能清单、交互逻辑、边界异常	23
6.2 右键全局功能菜单入口模块	24
1.模块定位	25
2.前置依赖	25
3.后置输出	25
4.菜单完整选项清单	25
5.通用交互规则	25
6.异常流程	26
6.3 专注管理自律模块	26
1.模块定位	26
2.前置依赖	26

3.后置输出	26
4.异常流程	27
6.4 轻量化办公工具箱模块	27
6.4.1 待办清单子功能	27
6.4.2 计算器子功能	27
6.4.3 随笔记事本子功能	28
6.4.4 Mac 快捷键查询面板	28
6.5 健康定时提醒与打卡模块	29
1.模块定位	30
2.前置依赖	30
6.6 AI 猫咪对话交互模块	30
1.模块定位	30
6.7 系统基础设置模块	30
1.核心功能	31
6.8 开发调试诊断模块	31
1.模块定位	31
2.功能清单:	31
7 产品交互详细流程	31
7.1 程序启动初始化完整流程	31
7.2 猫咪多手势交互细分流程	32
7.3 专注模式开启/运行/结束全流程	32
1.开启流程	32
2.结束流程	33
7.4 健康提醒触发与打卡处理流程	33
7.5 办公工具唤起、编辑、关闭完整流程	33
7.6 软件退出资源释放完整流程	34
8 功能优先级矩阵&30 天项目分阶段排期规划	34
8.1 需求四级优先级定义标准	34
8.2 全功能需求优先级分级清单	34
P0 最高优先级	34
P1 次核心优先级	35
P2 拓展优先级	35
P3 内部工具优先级	35
8.3 30 天项目总周期拆分	35

第一阶段：底层基础架构开发	35
第二阶段：核心交互与刚需功能开发	36
第三阶段：拓展功能、埋点、容错优化	37
第四阶段：全量测试、打包部署、文档闭环交付	37
8.4 阶段交付物与阶段验收标准	38
第一阶段交付物	38
第二阶段交付物	38
第三阶段交付物	38
第四阶段最终交付物	38
9 非功能性完整需求规范	38
9.1 性能指标需求	38
9.2 macOS 系统兼容适配需求	39
9.3 本地数据安全与存储需求	39
9.4 视觉规范约束	39
9.5 程序打包部署标准化需求	40
9.6 异常容错与崩溃防护需求	40
9.7 系统底层原生限制约束说明	40
10 用户行为埋点规范	41
10.1 埋点整体设计原则	41
10.2 全埋点字段定义、触发时机、存储规则	41
10.3 埋点日志本地文件存储规范	42
11 产品上线验收标准	42
11.1 功能通用验收规则	42
11.2 各模块专项验收细则	42
11.2.1 3D 毛绒猫咪桌面核心交互模块验收项	42
11.2.2 右键全局功能菜单模块验收项	43
11.2.3 专注管理自律模块验收项	44
11.2.4 轻量化办公工具箱验收项	44
11.2.5 健康定时提醒与打卡模块验收项	45
11.2.6 AI 对话、系统设置、调试诊断模块验收项	45
11.2.7 程序启停、资源释放专项验收	46
11.3 性能验收量化指标	46
11.4 兼容性验收标准	47
11.4.1 macOS 系统版本兼容	47

11.4.2 硬件芯片架构兼容	47
11.4.3 权限兼容验收	47
11.4.4 打包分发兼容	47
11.5 视觉 UI 验收标准	47
12 项目风险识别与应对方案	48
12.1 技术实现类风险及规避措施	48
风险 1: FFmpeg 视频解码在 M 系列 ARM 芯片下渲染卡顿、丢帧	48
风险 2: macOS 系统权限更新, 第三方窗口置顶接口失效	48
风险 3: 长时间后台运行出现内存泄漏, 内存占用持续上涨	49
风险 4: PyQt5 打包后资源路径错乱, 动画素材加载失败	49
12.2 素材资源类风险及规避措施	49
风险 1: 3D 猫咪 MOV 透明视频素材缺失、损坏、分辨率不统一	49
风险 2: 气泡文案、对话文案内容缺失, 出现空白气泡	49
12.3 系统兼容类风险及规避措施	50
风险 1: Rosetta2 转译模式下软件 CPU 占用超标, 超出性能指标	50
风险 2: macOS 新版本 UI 渲染机制变更, 毛玻璃效果失效	50
13 后续迭代版本规划路线图	50
13.1 V1.1 优化迭代版本 (轻量化体验升级, 无新增大型业务模块)	50
1.核心优化目标	50
2.完整需求清单	50
13.2 V1.2 跨平台拓展迭代版本 (功能拓展+多系统适配)	51
1.核心迭代目标	51
2.完整需求清单	51
文档末尾补充说明	52

1 版本信息与变更日志

1.1 基础版本信息

项目参数	详细内容
产品全称	团子陪伴·3D 毛绒猫咪桌面萌宠系统
产品简称	团子陪伴桌宠
交付平台	macOS 全系列桌面端（Intel 芯片/M 系列芯片均适配，支持 Rosetta2 转译）
开发技术栈	Python3.9+PyQt5 GUI 框架+FFmpeg 视频渲染+JSON 本地存储
输出产物	独立可分发 macOS.app 应用程序包，无外部依赖捆绑安装包
当前文档版本	PRD V1.0 Final
文档编制负责人	产品负责人（统筹需求调研、架构设计、交互定义、UI 规范输出、协同开发落地）
项目总实施周期	30 天，完整完成 V1.0 MVP 全功能开发、测试、打包交付
核心产品定位	离线本地运行、无广告、3D 毛绒治愈系桌面萌宠+一站式办公自律效率工具一体化软件

1.2 文档变更日志

变更日期	文档版本	变更负责人	变更范围	详细变更内容描述
2026-08-08	PRD V1.0 Final	产品负责人	文档修改撰写及最终定稿	1.完整市场、用户分层调研数据； 2.完善全模块前置后置条件、异常交互流程； 3.新增全局统一 UI、动画、弹窗通用规范； 4.新增完整业务总流程图、分场景交互细分流程； 5.搭建四级需求优先级矩阵； 6.规划 30 天分阶段排期、每日开发任务、阶段交付验收标准； 7.扩充非功能需求量化性能指标、容错规则；

				8.完善埋点日志存储规范; 9.补充上线全维度验收细则; 10.新增项目风险识别与应对方案; 11.细化 V1.1/V1.2 长期迭代路线; 12.扩充全部附录配套文档完整框架; 13.全文结构化拆分, 满足正式交付标准; 14.配套视觉素材、原型图纸插入
--	--	--	--	--

1.3 版本管控规则

- 1.本 PRD 为 V1.0 MVP 正式交付唯一基准文档, 所有开发、测试、验收工作均以本文档描述为准;
- 2.项目周期内若产生需求变更, 必须出具《需求变更申请表》, 同步更新文档版本、追加变更日志, 未更新文档的口头需求不具备执行效力;
- 3.文档存储采用本地 Word 文件版本管理, 每一次变更独立留存副本, 避免内容覆盖丢失;
- 4.V1.0 交付完成后, 后续 V1.1、V1.2 迭代需基于本文档生成独立迭代补充 PRD, 不直接覆盖本基础文档。

2 文档概述

2.1 文档目的

- 1.完整定义「团子陪伴 3D 毛绒猫咪桌面萌宠系统 V1.0 MVP」全部业务需求、交互逻辑、视觉标准、性能约束、验收规则, 提供清晰、可落地、无歧义的开发基准;
- 2.提供完整功能校验依据, 覆盖正常流程、异常流程、边界场景全部测试点;
- 3.标准化项目 30 天实施周期的分阶段排期、交付物、验收标准, 管控项目实施节奏;
- 4.记录产品底层技术约束、macOS 系统原生限制、素材渲染兼容规则, 规避开发阶段技术踩坑;
- 5.统一产品全局交互、视觉、数据存储通用规范, 保证全模块 UI/交互体验一致性;

6.沉淀完整产品配套资料框架，包含竞品分析、原型规范、部署操作手册、文案规范等全套附属文档。

2.2 文档范围

本文档覆盖 V1.0 MVP 全部需求边界，包含：

- 1.市场、用户、竞品调研分析层；
- 2.产品整体架构、全局通用规则层；
- 3.8 大业务模块完整功能、交互、异常流程层；
- 4.全场景细分用户交互业务流程层；
- 5.需求优先级、30 天项目实施排期规划层；
- 6.性能、兼容、安全、容错等非功能约束层；
- 7.用户行为本地埋点数据规范层；
- 8.上线验收标准、项目风险管控层；
- 9.后续迭代版本规划、全套附录配套文档框架层。

本文档不包含底层 Python/PyQt5 代码实现逻辑、FFmpeg 底层解码开发代码、macOS 打包脚本源码，该部分内容归属技术开发文档，不在 PRD 需求定义范围内。

2.3 名词术语与缩略词释义

术语/缩略词	完整释义	业务场景说明
PyQt5	基于 Python 的跨平台 GUI 图形界面开发框架	本产品全部窗口、弹窗、猫咪悬浮渲染、右键菜单底层依赖该框架实现
状态机交互	双层冷却控制交互逻辑，区分手动人为交互、系统自动动画两套独立冷却计时器	解决办公场景下猫咪自动动画频繁弹出干扰用户工作的核心机制，手动点击无冷却，悬浮/定时自动动画设置冷静期
举牌弹窗	右键菜单唤起工具功能后，跟随猫咪头部位置同步移动的毛玻璃悬浮	无独立顶层常驻窗口，依附猫咪主体存在，移动猫咪弹窗同步跟随，点击空白区域自动关闭

	UI 面板	
透明序列帧	V1.1 迭代素材优化方案，单张带透明通道 PNG 序列图片	替代 V1.0 当前循环 MOV 视频素材，解决视频首尾帧卡顿、FFmpeg 解码兼容差、资源体积大等问题
Dock 栏	macOS 系统桌面底部常驻程序快捷栏	程序打包时配置专属图标，系统底层限制无法通过代码动态修改窗口左上角标题栏图标，仅打包参数可配置 Dock 图标、访达程序图标
本地持久化	用户全部业务数据存储本地 JSON 结构化文件，全程无网络请求、无云端上传	存储内容包含宠物昵称、待办清单、专注记录、喝水/久坐打卡数据、系统 UI 配置、动画调试参数等，软件重启数据不丢失
MVP 最小可行产品	V1.0 版本产品形态，覆盖全部核心刚需功能，剔除非必要拓展功能，保证 30 天周期内完整交付	聚焦「3D 猫咪陪伴+办公效率工具+健康提醒」三大核心场景，AI 对话、多皮肤等功能做轻量化基础实现
Rosetta2	macOS 系统兼容层工具，实现 Intel 架构程序在 M 系列 ARM 芯片设备正常运行	本产品打包程序完整适配 Rosetta 转译，M1/M2/M3/M4 芯片 Mac 均可无差异运行
毛玻璃 UI	macOS 原生视觉风格，半透明模糊背景、低饱和柔和色彩、大圆角组件	全局所有弹窗、右键菜单统一采用该视觉规范，禁止使用实色厚重背景
冷却冷静期	系统自动动画触发后的锁定倒计时，倒计时未结束前不会重复触发同	悬浮挥手、定时提醒动画统一配置 1.5s 冷却，避免短时间内重复动画刷屏

	类自动动画	
置顶悬浮窗口	猫咪主体渲染窗口永久置顶于所有桌面窗口顶层，透明无背景，仅展示 3D 猫咪视频素材	不会被浏览器、文档、软件窗口遮挡，始终常驻桌面可见区域，支持自由拖拽移动位置
本地埋点日志	离线记录用户交互行为的本地 TXT 日志文件，全程不联网上传数据	仅用于产品迭代优化分析，无用户隐私采集，日志存储路径为软件本地配置文件夹，支持手动清空

3 项目概述与需求背景

3.1 项目整体介绍

团子陪伴·3D 毛绒猫咪桌面萌宠系统是一款专为 macOS 桌面用户打造的离线轻量化本地应用，软件完全依托 PyQt5 框架开发，打包生成独立.app 程序，无需安装、无后台联网、无内置广告、无弹窗推广。

产品创新性整合两大割裂赛道产品能力：治愈系 3D 毛绒桌面宠物情绪陪伴能力+一站式轻量化办公自律效率工具能力，单一软件覆盖学生、职场办公人群日常桌面使用全部高频需求。

V1.0 MVP 版本为项目首个完整交付版本，实施周期严格控制 30 天，完整落地 8 大业务模块全部核心功能，软件启动后 3D 毛绒猫咪永久悬浮置顶桌面，支持拖拽、多手势点击交互，配套右键统一功能入口，集成专注计时、待办清单、计算器、随笔记事、快捷键查询、喝水久坐健康打卡、自定义猫咪昵称、简易 AI 对话、开发调试诊断全套功能，所有用户数据本地 JSON 加密存储，关闭软件、重启电脑数据永久保留。

3.2 市场环境分析

当前桌面宠物、桌面效率工具两大细分软件市场存在明显割裂与供给短板，分两大赛道现状拆解：

3.2.1 桌面萌宠赛道现状

1.主流产品以 Windows 平台 2D 静态桌宠为主，适配 macOS 系统的优质产品稀缺；

2.多数开源桌宠（Shimeji 等）仅具备简单点击交互，无办公场景配套功能，视觉为平面像素风，无 3D 毛绒质感，动画切换生硬卡顿；

3.商用类桌面宠物捆绑壁纸、弹窗广告、会员付费，后台占用大量 CPU 与内存，长时间运行造成电脑发热、风扇高负载运转；

4.Live2D 虚拟桌宠仅平面立绘形象，缺少立体毛绒真实感，功能单一，仅提供基础互动，无自律、办公配套工具。

3.2.2 桌面效率工具赛道现状

1.专注计时、待办清单、喝水提醒、计算器分属多款独立软件，用户办公时需要同时开启多个程序，切换操作繁琐，占用大量桌面空间；

2.多数专注软件、健康提醒工具商业化程度高，高级定时、数据记录功能需付费解锁；

3.效率工具无情绪陪伴属性，长时间办公缺乏轻量化治愈交互，无法缓解用户工作焦虑。

3.2.3 市场空白总结

当前市场不存在一款原生适配 macOS、纯离线无广告、3D 立体毛绒形象、同时整合「情绪陪伴+专注自律+轻量化办公工具+健康作息提醒」一体化的轻量化桌面软件，本产品精准填补该细分市场空白，面向 18-28 岁年轻 Mac 用户打造差异化产品。

3.3 核心目标人群分层

1.第一层核心用户

①18-24 岁高校学生（MacBook Air/Pro 主力设备）

②使用场景：图书馆自习、宿舍网课、论文写作、刷题备考；

③核心行为：长时间专注学习、需要记录待办作业、经常忘记喝水久坐、喜欢治愈系小动物桌面装饰、厌恶多软件切换；

④付费/使用偏好：拒绝广告、拒绝付费订阅、偏好轻量化本地软件、喜欢可交互桌面萌宠。

2.第二层核心用户

①25-28 岁职场基础办公人群（设计、文案、运营、行政岗位的 Mac 用户）

②使用场景：长时间工位办公、写方案、数据计算、会议随笔、长时间久

坐不动；

③核心行为：需要工作专注计时、临时计算数据、随手记录碎片化想法、久坐颈椎不适、办公压力大需要轻度治愈互动。

3.4 用户痛点分层拆解

按照「体验痛点、功能痛点、系统适配痛点、商业化痛点」四层完整拆解，所有需求均针对以下痛点设计解决方案：

3.4.1 交互体验痛点

1.现有桌宠鼠标悬浮即持续弹出动画，无冷却控制，办公学习过程中频繁打断思路，干扰专注状态；

2.多数桌宠动画素材切换无过渡效果，画面生硬、闪烁，视觉体验差；

3.工具类弹窗独立分离桌面，分散视线，操作路径长，需要多次点击唤起功能。

3.4.2 功能割裂痛点

1.陪伴类软件无任何效率工具，效率工具无治愈互动属性，用户需要多软件切换；

2.专注计时、待办记录、喝水提醒、计算器分散在不同程序，本地数据不互通，无法一站式管理；

3.健康提醒仅弹窗文字，无柔和、轻量化互动反馈，用户容易忽略提醒。

3.4.3 macOS 系统适配痛点

1.绝大多数桌面萌宠原生仅支持 Windows，Mac 运行存在兼容报错、窗口置顶失效、动画丢失等问题；

2.商用客户端内存、CPU 占用过高，Mac 轻薄本长时间运行发热严重、续航大幅下降；

3.同类软件窗口逻辑不符合 macOS 人机交互规范，弹窗层级混乱、毛玻璃视觉缺失。

3.4.4 商业化隐私痛点

1.市面主流工具捆绑开屏广告、弹窗推送、壁纸捆绑，使用体验割裂；

2.多数软件强制后台联网，上传用户待办、使用记录、作息数据，存在隐私泄露风险；

3.基础定时、待办导出、多提醒等刚需功能设置付费门槛。

3.5 用户核心需求与期望

3.5.1 基础刚性需求（必须全部落地，P0 最高优先级）

- 1.桌面常驻 3D 治愈毛绒猫咪，可自由拖拽移动，永久置顶不被窗口遮挡；
- 2.智能状态机动画冷却机制，区分手动/自动交互，避免动画干扰办公；
- 3.右键统一全功能入口，一键唤起全部工具，简化操作路径；
- 4.离线本地运行，无广告、无网络上传，所有数据本地保存不丢失；
- 5.轻量化性能，低 CPU 内存占用，轻薄 Mac 长时间运行不发热；
- 6.原生完整适配 macOS 全芯片机型，打包独立.app，开箱即用。

3.5.2 高频期望需求（P1 次核心，V1.0 完整落地）

- 1.可自定义猫咪昵称，全局气泡同步展示专属名称；
- 2.深度/轻度双模式专注计时，开启后屏蔽自动干扰动画；
- 3.集成待办清单、计算器、随笔记事、Mac 快捷键查询全套办公工具；
- 4.自定义间隔喝水、久坐定时提醒，配套打卡记录本地留存；
- 5.提醒完成后提供正向猫咪互动反馈，提升用户执行意愿。

3.5.3 拓展期待需求（P2 低优先级，V1.0 轻量化基础实现，完整迭代至 V1.2）

- 1.AI 对话互动，猫咪根据用户输入给出治愈情绪回应；
- 2.多款猫咪皮肤、多套动作素材切换；
- 3.Windows 平台跨系统适配；
- 4.待办清单本地导出文本文件；
- 5.更丰富情绪分层 AI 对话人设；
- 6.用户自行上传家宠素材。

3.6 全维度竞品深度对比分析

产品	状态联动	形象自定义	跨平台	开源程度	与团子关联度
Vibe Pet	监听 10+Agent 的 Hooks/JSONL	Petdex 数千款 +一键自制	Win/Mac/Linux+ BLE 硬件	开源	*****

产品	状态联动	形象自定义	跨平台	开源程度	与团子 关联度
OpenPet	需手动配置 CLI/MCP/HTTP API	兼容 Petdex/Codex Pets 导入	Win 已验证, Mac/Linux 测试 中	开源 (含 3 个 Agent Skill)	*****
DeskClaw	任务执行时动画反馈	固定寄居蟹, 可自定义语气	未明确	企业版开源	*****
BongoCat	感知键鼠输入, 非 AI 状态	Live2D 模型 导入	Win/Mac/Linux	开源	***
艾伴 Ipet	无编程状态联动	百种角色	仅 Windows	闭源商业	**
VPet Simulator	无	Workshop+C# MOD	桌面端 (Win 主导)	开源	***
Shimeji	无	2D 像素角色 替换	仅 Windows	开源	**

竞品统一短板汇总

- 1.无产品同时覆盖「桌面治愈陪伴+办公自律效率工具」双赛道；
- 2.缺少面向办公场景的防干扰智能动画状态机控制逻辑；
- 3.Mac 端适配优化普遍较差，存在大量兼容 bug；
- 4.商业化侵入使用流程，广告、付费门槛影响基础体验；
- 5.全部用户数据强制联网上传，无法纯离线本地运行。

3.7 产品差异化核心竞争力

基于竞品短板，本产品建立五大不可替代差异化优势，作为核心产品壁垒：

1.视觉差异化：原生 3D 立体毛绒猫咪形象

区别于市面 2D 像素、平面 Live2D 立绘，采用 3D 渲染毛绒材质视频素材，真实柔软触感视觉，治愈属性更强，全套循环待机、互动动作素材完整配套。

2.交互差异化：双层状态机智能防干扰机制

两套独立动画冷却计时器，手动点击无限制触发，悬浮、定时自动动画配

置 1.5s 冷静期，开启专注模式直接屏蔽全部自动动画，从底层解决办公干扰痛点。

3.功能差异化：陪伴+效率一体化闭环

单一软件整合桌宠互动、专注计时、待办、计算、随笔、健康打卡六大高频工具，无需多程序切换，全部功能统一右键入口唤起。

4.隐私体验差异化：纯本地离线零广告架构

全程无任何网络请求，用户所有配置、记录、待办存储本地 JSON，无开屏/弹窗广告，无强制付费功能，全部基础功能免费开放。

5.系统适配差异化：原生深度优化 macOS

基于 PyQt5 针对 Mac 窗口渲染、透明置顶、毛玻璃 UI、Dock 图标打包专项适配，同时支持 Intel/M 系列全芯片，低功耗性能优化，轻薄本长时间运行无明显发热。

4 产品整体规划与信息架构

4.1 产品核心定位

面向 18-28 岁 Mac 学生、职场办公人群，打造**纯离线无广告轻量化 3D 毛绒猫咪桌面萌宠一体化工具软件**，以治愈系猫咪互动缓解办公学习焦虑，以一站式内置效率工具简化桌面操作，依托智能交互状态机平衡陪伴趣味性与办公专注需求，做到低资源占用、原生适配 macOS、全数据本地存储，解决市面同类软件割裂、广告多、干扰强、Mac 适配差的行业痛点。

4.2 产品整体业务架构分层（五层分层架构）

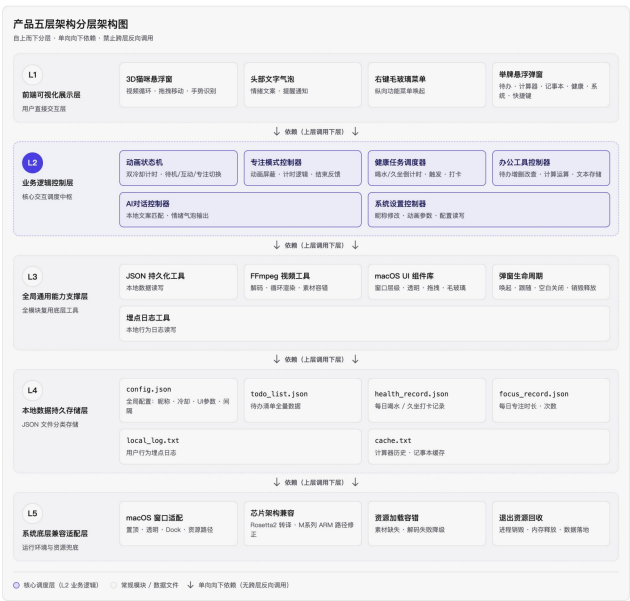


图 1 产品五层架构分层架构图

自上而下分层，每层职责、依赖关系明确，无跨层反向调用：

第一层：前端可视化展示层（用户直接交互层）

- 1.3D 猫咪置顶悬浮渲染窗口（视频素材循环播放、拖拽移动、点击手势识别）；
- 2.跟随猫咪头部浮动文字气泡（情绪文案、提醒通知展示）；
- 3.右键唤起纵向毛玻璃功能菜单；
- 4.各类举牌悬浮弹窗（待办、计算器、记事本、健康设置、系统设置、快捷键面板）。

第二层：业务逻辑控制层（核心交互调度中枢）

- 1.动画状态机管理模块（双冷却计时器、待机/互动/专注状态切换调度）；
- 2.专注模式状态控制器（全局动画屏蔽开关、计时逻辑、结束反馈调度）；
- 3.健康定时任务调度器（喝水/久坐倒计时、提醒触发、打卡逻辑）；
- 4.办公工具业务控制器（待办增删改查、计算器运算、文本存储逻辑）；
- 5.AI 对话交互控制器（本地文案匹配、情绪气泡输出）；
- 6.系统设置控制器（昵称修改、动画参数配置、本地配置读写）。

第三层：全局通用能力支撑层（全模块复用底层工具）

- 1.本地 JSON 数据持久化读写工具；
- 2.FFmpeg 视频素材解码、循环渲染、素材加载容错工具；
- 3.macOS 窗口层级、透明、拖拽、毛玻璃 UI 通用组件库；
- 4.全局弹窗生命周期管理工具（唤起、跟随、空白关闭、销毁释放）；
- 5.本地埋点日志读写工具。

第四层：本地数据持久存储层

- 1.全部数据以独立 JSON 文件分类存储至软件本地配置目录，分类文件清单：
- 2.config.json：系统全局配置（猫咪昵称、动画冷却时长、弹窗 UI 参数、默认提醒间隔）；
- 3.todo_list.json：待办清单全量数据；
- 4.health_record.json：每日喝水、久坐打卡记录；

5.focus_record.json: 每日专注开启时长、次数记录;

6.local_log.txt: 本地用户行为埋点日志文件;

7.cache.txt: 计算器历史缓存数值、记事本临时文本缓存。

第五层：系统底层兼容适配层

1.macOS 窗口系统适配（置顶、透明、Dock 图标、打包资源路径兼容）;

2.芯片架构兼容层（Rosetta2 转译适配、M 系列 ARM 资源路径修正）;

3.资源加载容错层（素材缺失、视频解码失败降级处理逻辑）;

4.程序退出资源回收层（视频渲染进程销毁、窗口内存释放、数据落地保存）。

4.3 全系统业务总流程图

完整全链路业务流程文字描述（附[产品全局总业务流程图](#)）

1.程序双击启动→底层适配层初始化窗口环境、兼容芯片路径;

2.存储层读取本地全部 JSON 配置文件，无文件则自动生成默认空配置模板;

3.可视化层加载猫咪待机 MOV 视频和 gif 图片素材，素材加载失败自动降级为待机 idle 视频素材;

4.业务逻辑层初始化动画状态机、定时调度器、全局窗口控制器;

5.渲染猫咪置顶悬浮窗口，进入基础待机状态，等待用户交互;

分支 1: 鼠标单击/双击/三击猫咪→状态机判定手动交互，无冷却，触发对应动画+气泡文案;

分支 2: 鼠标悬浮猫咪区域→判定自动交互，校验冷却计时器，倒计时结束才触发挥手动画，重置 1.5s 冷却;

分支 3: 右键点击猫咪主体→唤起纵向毛玻璃功能菜单，点击菜单选项唤起对应举牌弹窗;

分支 4: 菜单开启专注模式→业务控制器切换全局专注状态，屏蔽所有悬浮自动动画，启动专注倒计时;

专注倒计时结束/用户手动关闭专注→解除动画屏蔽，自动播放猫咪伸懒腰反馈动画;

分支 5: 健康定时调度器到达预设间隔→触发提醒动画+提醒弹窗，用户点击「已完成」执行打卡、重置倒计时; 点击「稍后延后」顺延倒计时;

分支 6：用户操作各类办公弹窗工具，所有编辑内容实时写入本地 JSON 持久化；

分支 7：右键菜单点击退出程序→强制落地保存所有本地数据、销毁视频渲染进程、释放全部窗口内存、完整关闭程序。

4.4 产品全局交互逻辑总规则

- 1.所有弹窗、菜单、气泡均依附猫咪顶层窗口，不会创建独立分离桌面常驻窗口；
- 2.任意弹窗点击外部空白区域，自动关闭弹窗，仅保留猫咪主体；
- 3.所有自动触发动画（悬浮、定时提醒）共享统一 1.5s 冷却冷静期，互不重复叠加；
- 4.手动点击交互不受冷却时间限制，任意频次点击均可触发对应动画；
- 5.软件任何状态下猫咪窗口永久置顶，不会被其他软件遮挡；
- 6.移动猫咪主体位置时，所有已打开举牌弹窗同步跟随头部坐标移动；
- 7.所有用户输入、修改操作实时自动保存本地 JSON，无需手动点击保存按钮；
- 8.专注模式为全局最高优先级状态，开启后所有自动动画、定时提醒弹窗全部屏蔽，仅保留拖拽猫咪基础交互。

4.5 页面/弹窗层级管理规范

采用四层固定窗口层级，层级从低到高排序，禁止层级错乱：

- **底层：**桌面系统原生窗口（浏览器、文档、办公软件等，不可操作）；
- **一级顶层：**3D 猫咪主体渲染窗口（永久置顶基础层级）；
- **二级悬浮层：**跟随猫咪的文字气泡（高于猫咪主体，不遮挡交互点击区域）；
- **三级浮窗层：**右键菜单、各类举牌工具弹窗（最高层级，覆盖猫咪与气泡）。

层级约束规则：

- 1.弹窗唤起时自动提升至三级浮窗层，关闭后销毁，释放层级资源；
- 2.气泡仅临时展示 3 秒自动消失，不会长期占用最高层级；
- 3.专注模式下定时提醒弹窗仍会正常弹出（仅屏蔽自动动画，不屏蔽健康提醒核心功能）。

5 全局通用规范（全模块统一标准）

5.1 视觉 UI 统一设计规范

本规范适用于右键菜单、全部举牌工具弹窗、设置面板全界面，猫咪主体视频素材视觉规范单独定义，UI 界面**禁止嵌入任何猫咪形象元素**。

5.1.1 基础布局参数统一标准

- 1.面板圆角：统一 28px 大圆角，无直角、小圆角组件；
- 2.背景样式：macOS 原生毛玻璃半透明模糊背景，不使用实色不透明底色；
- 3.配色体系：低饱和马卡龙基础色系，主色浅粉#FFE6EF、辅助色浅蓝#E6F4FF、文字深灰#333333、次要文字浅灰#888888、按钮高亮浅紫#E6E0FF；
- 4.字体规范：系统原生软圆无衬线字体，标题字号 16px、正文 13px、辅助说明文字 11px；
- 5.间距规范：面板内边距统一 16px，组件上下间距 8px，按钮横向间距 12px；
- 6.按钮样式：圆角矩形毛玻璃按钮，点击轻微透明度变暗反馈，无厚重描边。

5.1.2 弹窗通用尺寸规范

- 1.右键侧边功能菜单：宽度 180px，高度自适应菜单选项数量；
- 2.待办清单弹窗：宽 320px、高 400px；
- 3.计算器弹窗：宽 260px、高 340px；
- 4.随笔记事本弹窗：宽 360px、高 420px；
- 5.健康/系统设置弹窗：宽 300px、高 360px；
- 6.Mac 快捷键查询面板：宽 340px、高 380px。

5.1.3 猫咪 3D 素材视觉规范

- 1.材质：毛绒柔和质感，低饱和奶白色猫咪主体，浅粉色耳尖、爪垫；
- 2.视频分辨率：统一 720×720 方形 MOV 透明通道视频；
- 3.动作风格：慢节奏柔和动画，无快速闪烁、大幅度剧烈动作；
- 4.气泡文案样式：白色半透明圆角气泡，跟随猫咪头部上浮 30px 位置展示，3 秒自动淡出消失。

5.2 动画交互通用规则（状态机底层逻辑）

5.2.1 双冷却计时器独立机制

- 1.手动交互计时器：无冷却，单击/双击/三击任意频次可重复触发；
- 2.自动交互全局计时器：统一 1.5s 冷却冷静期，包含鼠标悬浮挥手、闲置自动小动作、定时提醒动画三类自动行为，任意一类自动动画触发后，全部自动行为锁定 1.5s，期间不会重复弹出；
- 3.闲置待机判定：30 秒无任何鼠标交互、无弹窗操作，自动切换慢速待机动画，降低 CPU 渲染负载。

5.2.2 动画切换过渡规范

所有视频动作切换增加 0.3s 淡入淡出透明过渡效果，彻底消除 MOV 视频首尾帧卡顿、画面跳变问题，禁止直接硬切素材。

5.2.3 专注模式动画屏蔽规则

开启轻度/深度专注后，自动交互计时器永久锁定，悬浮挥手、闲置小动作全部关闭；仅保留手动点击、拖拽猫咪基础交互权限，保证最低程度陪伴，不干扰用户专注工作。

5.3 弹窗通用交互逻辑

- 1.唤起逻辑：右键菜单点击对应功能选项，弹窗实时生成，坐标跟随猫咪头部位置；
- 2.移动同步逻辑：拖拽猫咪主体时，弹窗实时同步平移，始终依附猫咪；
- 3.关闭逻辑三类触发方式：①点击弹窗外部空白区域自动销毁；②弹窗自带关闭按钮点击销毁；③右键重新唤起菜单切换其他工具时，自动关闭当前弹窗；
- 4.资源销毁规则：弹窗关闭后立即销毁渲染进程、清空内存缓存，不后台驻留闲置窗口占用资源；
- 5.弹窗叠加规则：同一时间仅允许打开一个工具弹窗，唤起新弹窗自动关闭上一个弹窗，避免多弹窗堆叠遮挡桌面。

5.4 本地数据持久化通用规则

- 1.实时落盘机制：用户每一次修改操作（新增待办、修改昵称、打卡、调整定时间隔）执行完成后，立刻重写对应 JSON 文件，无需手动保存；
- 2.默认配置生成：软件首次启动，检测配置目录无 JSON 文件时，自动生成空白模板文件，填充系统默认参数；

3.文件容错规则：读取 JSON 文件出现格式损坏、缺失字段时，自动加载系统默认配置，不崩溃闪退；

4.目录存储规范：所有本地文件统一存放于应用包同级隐藏配置文件夹，不写入系统文档、桌面目录，避免用户误删；

5.无云端逻辑：全程不存在上传、同步、登录、云备份相关代码与需求，所有数据仅本地留存。

5.5 全局文字气泡展示规范

1.气泡触发场景：手动点击交互、专注结束反馈、健康提醒通知、计算器运算完成提示、AI 对话回复；

2.气泡生命周期：固定 3 秒展示时长，到期渐变透明自动消失；

3.文案规范：低字数治愈系短句、颜文字搭配，单条文案不超过 15 个字符；

4.动态绑定：修改猫咪昵称后，所有气泡文案自动替换内置昵称占位符，同步展示自定义名称。

6 核心模块详细功能需求（全功能清单+交互+前置后置条件+异常流程）

6.1 3D 毛绒猫咪桌面核心交互模块（一级核心 P0，最高优先级）



图 2 猫咪悬浮主体低保真原型图

1.模块定位：产品核心载体，所有交互、功能唤起的基础窗口，负责猫咪渲染、拖拽、手势识别、动画调度，是软件必备基础模块，30 天项目第一阶段优先开发落地。

2.前置依赖：PyQt5 窗口透明置顶组件、FFmpeg 视频渲染工具、全局状态机控制器、本地 config 配置文件。

3.后置输出：猫咪交互行为信号，传递至菜单、专注、健康提醒各业务模

块。

4.完整功能清单、交互逻辑、边界异常

功能 1：猫咪永久置顶悬浮渲染

①功能描述：程序启动自动创建顶层透明窗口，加载猫咪待机 MOV 视频循环播放，窗口永久置顶于所有桌面软件上方，背景完全透明，仅展示猫咪毛绒素材；

②前置条件：程序初始化完成、本地待机视频素材加载成功；

③正常交互：桌面任意窗口无法遮挡猫咪主体，始终可见；

④异常流程：

- 待机视频素材缺失/解码失败：自动切换猫咪待机动作，弹窗底部小字提示「动画素材加载异常，可在调试面板修复」，程序不闪退；

- macOS 权限不足无法置顶：弹窗友好提示「请授予软件屏幕录制权限，保证猫咪正常置顶显示」，提供权限开启引导文字；

⑤验收标准：切换浏览器、Word、PPT、设计软件，猫咪全程无遮挡。

功能 2：桌面自由拖拽移动

①功能描述：鼠标长按猫咪任意区域，拖动可自由调整猫咪在桌面 X/Y 坐标，松开鼠标锁定当前位置，坐标实时写入本地 config 持久化，重启软件猫咪停留在上次摆放位置；

②前置条件：猫咪渲染窗口正常加载完成；

③正常交互：拖拽过程平滑无卡顿，已打开工具弹窗同步跟随猫咪移动；

④边界异常：拖拽超出桌面可视区域时，窗口自动吸附屏幕边缘，不会完全拖出桌面看不见；

⑤特殊状态：专注模式下拖拽功能完全保留，无任何限制。

功能 3：分层状态机动画调度系统

①功能描述：内置两套独立冷却计时器，区分手动交互、自动交互，统一管控全部猫咪动作切换，搭配 0.3s 淡入淡出过渡消除视频卡顿；

②内置 7 套循环动作素材：基础待机、开心挥手、平躺撒娇、伸懒腰、喝水、浅睡、熟睡；

③冷却规则：

- 手动点击动作：无冷却，可连续重复触发；

- 悬浮、闲置、定时自动动作：触发后锁定 1.5s 全局冷却；
- 闲置 30s 无交互：自动切换慢速低负载待机动画，降低 CPU 占用；
- 异常流程：动作素材缺失时，跳过该动画直接回到待机状态，不中断程序运行。

功能 4：多手势点击触发专属动画+气泡文案

- ①双击猫咪（快速两次左键点击）：触发 AI 对话和简短颜文字气泡；
- ②三击猫咪（快速连续三次左键点击）：触发平躺打滚撒娇完整动画，长文案治愈气泡；
- ③前置条件：状态机控制器初始化完成，冷却计时器正常运行；
- ④特殊约束：专注模式下三类点击手势功能全部保留，仅屏蔽悬浮自动动画。

功能 5：鼠标悬浮自动挥手动画

- ①功能描述：鼠标光标移动至猫咪窗口区域，自动触发挥手动画，搭配打招呼气泡；受 1.5s 自动冷却锁定，短时间反复悬浮不会重复播放；
- ②前置条件：非专注模式、自动交互冷却计时器倒计时归零；
- ③特殊状态：开启任意档位专注模式后，悬浮挥手功能永久关闭，直至专注结束。

功能 6：专注结束自动伸懒腰反馈动画

- ①功能描述：用户手动结束专注、专注倒计时自动走完，状态机接收结束信号，强制播放完整伸懒腰舒缓动画，弹出放松气泡文案；
- ②前置条件：存在进行中的专注计时任务；
- ③优先级：该动画不受自动冷却计时器限制，专注结束完整播放一次。

功能 7：跟随头部浮动文字气泡组件

- ①功能描述：所有交互、提醒、运算反馈触发时，在猫咪头部上方生成半透明圆角气泡，展示对应文案，3 秒后自动淡出销毁；气泡坐标实时跟随猫咪移动；
- ②数据联动：读取 config 内自定义宠物昵称，自动替换文案内占位符；
- ③异常流程：气泡叠加触发时，前一条气泡提前销毁，同一时间仅展示单条气泡，避免文字堆叠遮挡猫咪。

6.2 右键全局功能菜单入口模块（一级核心 P0）

AI 对话
视频测试面板
手动结束专注模式
轻度专注
深度专注
打开待办清单
打开计算器
打开随记事本
电脑快捷操作面板
健康提醒设置
喝水打卡
设置宠物姓名
视频编码诊断
交互说明
退出程序

图 3 右键侧边毛玻璃菜单低保真原型图

1.模块定位

全软件统一功能入口，所有业务工具、设置、调试、退出功能集中管理，简化用户操作路径，无需记忆多组快捷键。

2.前置依赖：猫咪窗口右键鼠标事件监听、全部业务模块控制器

3.后置输出：接收菜单点击信号，唤起对应举牌弹窗、切换专注状态、执行系统操作

4.菜单完整选项清单（纵向从上至下排序）

- AI 猫咪对话；
- 专注控制（子菜单：开启轻度专注/开启深度专注/结束当前专注）；
- 办公工具箱（子菜单：待办清单/计算器/随记事本/Mac 快捷键查询）；
- 健康定时设置；
- 系统设置（修改猫咪昵称）；
- 素材视频调试面板（开发诊断工具）；
- 退出团子陪伴。

5.通用交互规则

①唤起方式：右键单击猫咪主体任意区域，在鼠标坐标右侧生成纵向毛玻璃菜单面板；

②关闭规则：点击菜单外部空白区域、选择任意菜单选项后，菜单自动销毁；

③子菜单交互：鼠标悬停工具箱、专注控制选项，向右弹出二级子菜单，点击子选项唤起对应功能；

④状态联动：存在进行中专注时，「开启专注」选项置灰不可点击，仅保

留「结束当前专注」可操作。

6.异常流程

右键唤起菜单时软件后台资源占用过高、渲染卡顿，菜单增加 0.1s 延迟加载，避免界面卡死；菜单选项读取本地配置失效时，隐藏对应功能入口，不显示空白失效按钮。

6.3 专注管理自律模块（一级核心 P0）

1.模块定位

面向学习、办公人群的核心自律工具，通过屏蔽动画干扰、计时管控，打造无打扰专注环境，V1.0 必做核心需求。

2.前置依赖：全局动画状态机屏蔽开关、本地 focus_record.json 记录文件、定时调度器

3.后置输出：专注开始/结束信号，传递至猫咪动画模块生成反馈动作，写入本地专注打卡记录

功能 1：双档位专注模式切换

①轻度专注模式：仅屏蔽鼠标悬浮自动挥手动画，闲置 30s 小动作保留，适合轻度文案、整理类工作；默认计时时长 45 分钟，支持自定义；

②深度专注模式：屏蔽全部自动交互动画（悬浮、闲置小动作、闲置气泡），仅保留拖拽、手动点击基础互动，适合高强度写作、编程、刷题；默认计时时长 90 分钟，支持自定义；

③操作路径：右键菜单-专注控制，选择对应档位开启；

④前置条件：无正在运行中的专注计时任务；

⑤状态标识：开启专注后，猫咪气泡偶尔弹出极简文字「专注中」提示用户当前状态。

功能 2：专注计时逻辑与手动终止

①开启专注同步启动倒计时，倒计时实时缓存本地，软件崩溃重启可恢复未完成专注计时；

②两类结束方式：①用户右键菜单手动点击「结束当前专注」；②倒计时自动走完；

③结束后统一逻辑：解除全部动画屏蔽限制，自动播放猫咪伸懒腰反馈动画，弹出放松气泡文案，将本次专注时长、档位写入本地 focus_record.json 持

久化。

功能 3：专注本地记录存储

①每次完成专注自动记录：日期、专注档位、持续分钟数，本地 JSON 永久留存；V1.0 仅存储记录，不提供数据统计图表，统计功能延后至 V1.2 迭代开发。

4.异常流程

①软件异常崩溃、强制退出：再次启动读取缓存计时，弹窗提示「上次有未完成的专注，是否继续计时/直接结束」；

②开启专注时定时健康提醒不会屏蔽，仅屏蔽娱乐类自动动画，兼顾用户健康需求。

6.4 轻量化办公工具箱模块（二级核心 P1）

6.4.1 待办清单子功能



图 4 待办清单弹窗低保真原型图

1.功能描述：举牌悬浮弹窗，本地存储全部任务事项，支持新增、勾选完成、删除单条、清空全部待办，实时展示完成进度百分比；

2.数据存储：全部事项写入 todo_list.json，重启软件不丢失；

3.交互细节：输入框回车快速新增事项；勾选框点击切换完成状态，已完成事项文字浅灰色划横线；右键单条待办弹出删除按钮；底部展示「已完成 X/Y 条」进度文字；

4.异常流程：待办事项过多超出弹窗可视区域，自动生成垂直滚动条；清空全部待办增加二次确认弹窗，防止误操作。

6.4.2 计算器子功能

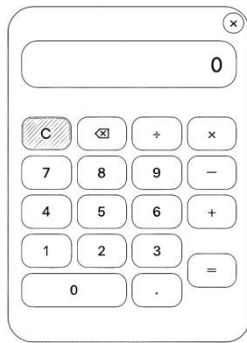


图 5 计算器弹窗低保真原型图

- 1.功能描述：小型悬浮计算器，支持鼠标点击界面按键、电脑键盘数字/运算符双输入；基础四则运算、小数点、清零、回退删除；
- 2.联动交互：每次运算得出结果后，猫咪弹出气泡展示计算数值；
- 3.缓存逻辑：关闭计算器弹窗时缓存上一次计算结果，再次打开自动回填输入框；
- 4.容错规则：除零、非法运算输入时，输入框显示「输入错误」提示，不程序崩溃。

6.4.3 随笔记事本子功能



图 6 随笔记事弹窗低保真原型图

- 1.功能描述：多行无限制文本输入面板，记录碎片化想法、会议随笔，文本实时自动本地缓存；
- 2.快捷按钮：底部配置「清空」「复制全部」两个快捷操作；
- 3.存储规则：关闭弹窗文本自动落地缓存，再次打开恢复上次编辑内容；
- 4.边界约束：无文字输入上限，超长文本生成垂直滚动条。

6.4.4 Mac 快捷键查询面板

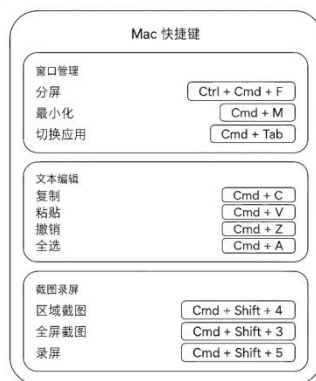


图 7 快捷键面板低保真原型图

- 1.功能描述：静态信息展示面板，分类整理 Mac 系统窗口管理、文本编辑、截图高频快捷键，仅提供查阅功能，无编辑、自定义操作；
- 2.分类内容：截图快捷键、复制粘贴撤销、窗口缩放分屏、访达快速操作四大分类；
- 3.交互规则：纯静态文字展示，无输入、运算逻辑，点击空白直接关闭面板。

6.5 健康定时提醒与打卡模块（二级核心 P1）

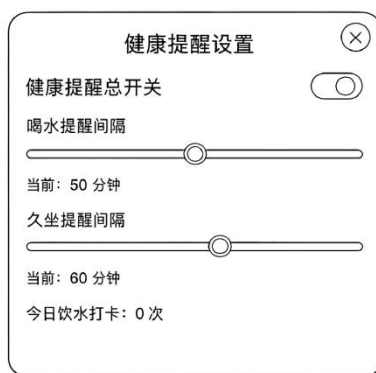


图 8 健康设置弹窗原型图

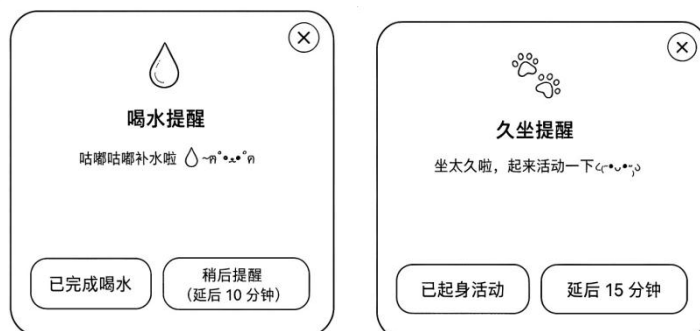


图 9、10 喝水及久坐提醒交互弹窗原型图

1.模块定位

解决用户长时间办公忘记喝水、久坐不动的健康痛点，自定义定时提醒+打卡记录闭环。

2.前置依赖：全局定时调度器、health_record.json 本地存储、猫咪提醒专属动画素材

功能 1：自定义提醒间隔配置

- ①支持两类定时：喝水提醒、久坐活动提醒；
- ②间隔调节区间：1-90 分钟，滑块拖动调整数值，步长 1 分钟；
- ③默认参数：喝水 30 分钟、久坐 45 分钟，修改后实时保存本地配置；

功能 2：定时自动提醒触发逻辑

①倒计时到达预设间隔，自动播放对应猫咪提醒动画（喝水低头舔水/久坐伸腰起身），弹出小型举牌提醒弹窗；

②专注模式下提醒弹窗正常弹出，不受动画屏蔽限制，保证健康提醒优先级高于娱乐交互；

③冷却规则：提醒动画不受 1.5s 自动冷却限制，到达时间必定触发。

功能 3：打卡交互与倒计时重置

①提醒弹窗提供两个操作按钮：

「已完成打卡」：触发猫咪开心挥手正向反馈动画，将本次打卡记录写入 health_record.json，重置对应倒计时；

「稍后延后 10 分钟」：不生成打卡记录，倒计时顺延 10 分钟，弹窗直接关闭；

②每日区分喝水、久坐独立打卡计数，本地日志记录每日打卡总次数。

6.6 AI 猫咪对话交互模块（三级拓展 P2)

1.模块定位

①轻量化情绪陪伴拓展功能，本地内置治愈对话文案库，接入 Deepseek API。

②交互逻辑：唤起对话弹窗，输入文字发送，AI 大模型接入对话；

③约束限制：V1.0 接入联网 AI 接口；

④特殊交互：发送消息后猫咪播放歪头倾听配套动画。

6.7 系统基础设置模块（一级配套 P0)

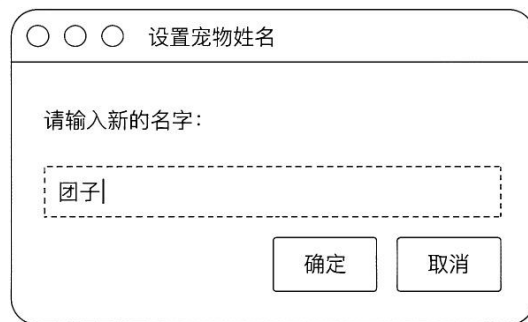


图 11 昵称设置小型弹窗原型图

1.核心功能：宠物昵称自定义

- ①操作路径：右键菜单-系统设置，唤起小型输入弹窗；
- ②输入规则：支持中文、英文、数字，字符上限 8 个字；
- ③全局联动：确认修改后，所有猫咪气泡文案自动替换内置昵称占位符，实时写入 config.json 永久保存；
- ④异常校验：输入空字符、全空格时，弹窗提示「请输入有效昵称」，不允许保存。

6.8 开发调试诊断模块（内部工具 P3，不对普通用户重点展示）

1.模块定位

面向开发自测的辅助工具，放置菜单底部，普通用户极少使用，不影响主流程体验。

2.功能清单：

- ①全部猫咪动作素材预览播放，校验视频循环、解码卡顿问题；
- ②重置全部本地配置、清空埋点日志、清空所有待办/打卡记录；
- ③查看素材资源加载路径、打包前后路径兼容校验；
- ④一键退出程序，强制销毁所有渲染进程，用于测试资源释放逻辑。

7 产品交互详细流程（分场景全链路拆解）

7.1 程序启动初始化完整流程

- 1.用户双击.app 程序图标，macOS 系统启动进程；
- 2.底层兼容适配层检测设备芯片（Intel/M 系列 ARM），加载对应资源路径规则，适配 Rosetta 转译；
- 3.读取本地配置文件夹，检测 config.json、todo_list.json、health_record.json、focus_record.json 文件；缺失文件自动生成默认空白模板；

4.FFmpeg 渲染工具初始化，校验全部猫咪动作 MOV 素材完整性，素材缺失标记异常状态；

5.初始化全局动画状态机、双冷却计时器、定时调度器、弹窗生命周期控制器；

6.创建顶层透明猫咪置顶窗口，加载待机视频循环渲染，读取上次用户拖拽坐标定位猫咪位置；

7.初始化本地埋点日志读写通道，记录本次软件启动行为；

8.完成全部初始化，程序进入待机就绪状态，等待用户鼠标交互、右键操作。

7.2 猫咪多手势交互细分流程

流程 A：单击猫咪交互

- 鼠标左键单击猫咪窗口区域；
- 状态机判定为手动交互，跳过冷却校验；
- 调度蹭手开心动画，0.3s 淡入过渡切换视频素材；
- 读取本地猫咪昵称，生成对应治愈气泡，跟随头部展示 3 秒；
- 埋点记录 pet_click_count 点击次数+1；
- 动画播放完成，0.3s 淡出切回待机动作。

流程 B：鼠标悬浮自动挥手

- 鼠标光标移入猫咪渲染窗口；
- 校验全局状态：①当前非专注模式②自动交互冷却计时器归零；
- 两项条件全部满足：调度挥手动画，重置 1.5s 全局冷却计时器；弹出打招呼气泡；
- 任意条件不满足：无任何动画、气泡触发，保持待机。

流程 C：三击猫咪触发撒娇动画

- 短时间内连续三次左键点击猫咪；
- 状态机识别三击手势，无冷却限制；
- 播放完整平躺打滚长动画，生成长文案撒娇气泡；
- 动画结束自动切回待机。

7.3 专注模式开启/运行/结束全流程

1.开启流程

- ①右键菜单打开专注控制子菜单，选择轻度/深度专注；
- ②系统校验：无正在运行的专注计时，校验通过；
- ③全局状态机开启动画屏蔽开关：深度模式屏蔽所有自动动画，轻度仅屏蔽悬浮挥手；

- ④启动对应档位倒计时，计时缓存写入本地临时配置；
- ⑤猫咪弹出「开始专注啦」气泡提示，进入专注运行状态。

2.结束流程（自动倒计时结束/手动关闭）

- ①接收专注结束信号，关闭全局动画屏蔽开关；
- ②调度伸懒腰反馈动画，弹出放松治愈气泡；
- ③统计本次专注档位、持续分钟数，写入 focus_record.json 本地记录；
- ④埋点 focus_start_times 每日专注次数+1；
- ⑤恢复全部自动动画交互权限，回到普通待机状态。

7.4 健康提醒触发与打卡处理流程

- 1.定时调度器喝水/久坐倒计时到达预设分钟数；
- 2.调度对应猫咪提醒动画，生成提醒举牌弹窗；
 - 用户操作分支 1：点击「已完成打卡」
- ①播放猫咪开心反馈动画；
- ②对应打卡计数（water_check_times/sit_check_times）埋点+1；
- ③打卡记录写入 health_record.json；
- ④重置该类型提醒倒计时，弹窗自动关闭；
 - 用户操作分支 2：点击「稍后延后 10 分钟」
- ①无打卡记录生成；
- ②倒计时顺延 10 分钟；
- ③弹窗直接关闭，猫咪回到待机。

7.5 办公工具唤起、编辑、关闭完整流程（以待办清单为例）

- 1.右键菜单-办公工具箱-待办清单，点击选项；
- 2.菜单自动销毁，生成跟随猫咪头部的待办举牌弹窗；
- 3.读取 todo_list.json 加载历史全部待办事项，渲染列表；
- 4.用户新增/勾选/删除事项，每一步操作实时重写本地 JSON；
- 5.触发关闭条件（点击空白/关闭按钮/切换其他工具）；

6.弹窗销毁，释放窗口渲染内存，猫咪主体保留待机。

7.6 软件退出资源释放完整流程

- 1.右键菜单点击「退出团子陪伴」；
- 2.强制执行全部本地数据落地保存，重写所有 JSON 配置文件；
- 3.停止全局定时调度器、关闭所有倒计时任务；
- 4.销毁全部打开的工具弹窗、气泡组件；
- 5.停止 FFmpeg 视频渲染进程，释放视频素材内存缓存；
- 6.关闭猫咪顶层渲染窗口，清空状态机计时器缓存；
- 7.写入埋点日志，记录本次软件使用时长；
- 8.释放全部 PyQt5 窗口进程内存，完整关闭程序，无后台残留进程。

8 功能优先级矩阵&30 天项目分阶段排期规划

8.1 需求四级优先级定义标准

P0 核心必做（阻断项目交付，无该功能产品无法基础可用，30 天前 10 天全部落地）

猫咪悬浮渲染、拖拽、右键菜单、专注模式、本地 JSON 持久化、基础性能兼容、打包基础能力、程序启停资源释放；

P1 高频刚需（完善产品核心价值，V1.0 必须完整实现，项目中段落地）
多手势猫咪交互、喝水久坐健康提醒打卡、全套办公工具箱、昵称自定义、全局 UI 视觉规范、容错异常处理；

P2 拓展增值（丰富体验，基础轻量化实现，不占用核心开发周期）
AI 猫咪对话基础版本、本地埋点日志系统；

P3 内部辅助（开发调试工具，优先级最低，剩余时间补充开发）
素材调试诊断面板、配置重置工具。

8.2 全功能需求优先级分级清单

P0 最高优先级

- macOS 透明置顶猫咪基础窗口渲染；
- 猫咪桌面自由拖拽，坐标本地保存；
- 程序启动/退出完整资源释放、本地配置读写；
- 右键全局功能菜单基础框架；
- 双档位专注模式、全局动画屏蔽机制；

- 全模块本地 JSON 持久化存储基础架构;
- 基础 macOS 兼容适配、.app 打包基础配置;
- 程序崩溃容错、素材加载失败降级机制。

P1 次核心优先级

- 猫咪单击/双击/三击手势动画、气泡文案系统;
- 鼠标悬浮挥手动画+自动冷却状态机;
- 喝水、久坐自定义定时提醒与打卡闭环;
- 待办清单、计算器、随笔记事、快捷键查询全套办公工具;
- 猫咪昵称自定义全局同步;
- 统一毛玻璃 UI 视觉规范、28px 圆角全局组件;
- 弹窗跟随、空白关闭、单弹窗互斥通用逻辑;
- 专注结束、打卡完成正向猫咪反馈动画。

P2 拓展优先级

- AI 猫咪对话模块;
- 完整本地用户行为埋点日志记录系统。

P3 内部工具优先级

- 素材视频调试、配置重置诊断面板。

8.3 30 天项目总周期拆分 (四大阶段, 每日核心开发任务)

项目总周期 30 自然日, 分 4 个实施阶段, 阶段间设置内部自测验收节点, 确保需求无遗漏。

第一阶段: 底层基础架构开发 (第 1-8 天, P0 核心底层全部落地)

1.阶段目标: 完成软件底层运行基础、猫咪核心窗口、数据存储、打包基础, 实现程序可正常启动、猫咪基础展示拖拽。

2.每日核心任务:

Day1: 需求拆解、PyQt5 开发环境搭建、macOS 窗口透明置顶技术调研; 搭建五层业务架构代码基础框架;

Day2: 开发猫咪顶层悬浮渲染窗口, 对接 FFmpeg 实现 MOV 视频循环播放; 实现基础待机动作加载;

Day3: 开发猫咪鼠标长按拖拽逻辑, 拖拽坐标本地 JSON 落地保存;

Day4: 搭建全系统本地 JSON 持久化底层工具, 创建五类配置数据文件读

写模板;

Day5: 开发右键菜单基础框架, 完成全部菜单选项层级结构, 实现菜单唤起/关闭交互;

Day6: 开发全局动画状态机、双冷却计时器底层调度逻辑;

Day7: 开发专注模式控制器, 实现轻度/深度双档位动画屏蔽开关、基础计时逻辑;

Day8: 阶段内部自测, 验证程序启停、猫咪渲染拖拽、基础数据读写无bug; 输出第一阶段交付物: 可启动基础客户端程序。

第二阶段: 核心交互与刚需功能开发 (第 9-18 天, P1 全功能落地)

1.阶段目标: 完善猫咪全套手势交互、健康提醒打卡、全套办公工具箱、全局统一 UI 视觉规范。

2.每日核心任务:

Day9: 开发单击/双击/三击猫咪专属动画、浮动文字气泡组件; 绑定内置基础治愈文案;

Day10: 开发鼠标悬浮自动挥手动画, 对接状态机 1.5s 冷却锁定逻辑; 闲置 30s 待机切换机制;

Day11: 开发健康定时调度器、喝水/久坐间隔滑块设置弹窗; 实现定时提醒动画触发逻辑;

Day12: 开发提醒打卡交互弹窗, 完成「已完成/稍后延后」双分支业务逻辑, 打卡记录本地存储;

Day13: 开发待办清单举牌弹窗, 新增、勾选、删除、进度统计全套功能;

Day14: 开发计算器弹窗, 键盘+鼠标双输入、运算气泡反馈、数值缓存逻辑;

Day15: 开发随笔记事本、Mac 快捷键查询面板; 完善全部工具弹窗跟随猫咪移动交互;

Day16: 开发系统昵称设置弹窗, 实现全局气泡文案昵称同步替换;

Day17: 统一落地全模块毛玻璃 UI 规范、28px 圆角、马卡龙配色、标准字体间距; 修复弹窗层级、叠加、关闭异常;

Day18: 第二阶段全功能自测, 验证所有 P1 交互、工具、提醒流程无阻塞bug; 输出带完整交互功能测试版本。

第三阶段：拓展功能、埋点、容错优化（第 19-24 天，P2+容错体系落地）

1.阶段目标：实现 AI 对话、本地埋点日志，搭建全场景异常容错、素材加载降级防护体系。

2.每日核心任务：

Day19：接入 Deepseek API，准备猫咪对话弹窗；

Day20：搭建本地埋点日志读写工具，实现全部埋点参数触发记录、本地 txt 存储；

Day21：全模块异常容错开发：素材缺失降级、JSON 损坏加载默认配置、非法输入拦截、除零运算防护；

Day22：性能初步优化：动画淡入淡出过渡优化视频卡顿、闲置低负载渲染策略；

Day23：开发 P3 调试诊断面板，素材预览、配置重置、日志清空工具；

Day24：全流程压力自测，长时间后台驻留测试 CPU/内存占用，修复卡顿、内存泄漏问题。

第四阶段：全量测试、打包部署、文档闭环交付（第 25-30 天，验收+打包+配套文档）

1.阶段目标：全维度功能/性能/兼容验收，完成 macOS 打包配置，输出完整配套交付文档。

2.每日核心任务：

Day25：功能全覆盖测试，对照本文档逐条校验所有需求，记录 bug 清单闭环修复；

Day26：兼容性测试：Intel 芯片 Mac、M 系列 Mac、Rosetta 转译环境全机型验证适配；权限缺失、窗口置顶异常场景修复；

Day27：性能量化测试，统计空闲/操作/专注状态下 CPU、内存占用，优化高负载场景；

Day28：macOS.app 打包开发，配置专属 Dock 图标、应用名称、素材资源路径适配打包环境；输出可分发独立程序包；

Day29：配套附录文档编写：竞品分析报告、原型提示词、FFmpeg 转码手册、打包命令文档、气泡文案规范；

Day30: 最终全量验收, 核对 PRD 全部需求落地完整性, 整理全套交付文件 (打包程序+完整 PRD+配套附录文档), 项目交付完成。

8.4 阶段交付物与阶段验收标准

第一阶段交付物

- 1.基础可运行客户端程序;
- 2.底层架构代码框架、JSON 存储工具;

验收标准: 程序正常启动, 猫咪置顶渲染、拖拽移动正常, 本地坐标保存生效, 右键菜单可正常唤起关闭。

第二阶段交付物

- 1.完整交互测试版客户端, 包含猫咪全手势、健康提醒、全套办公工具;
- 2.全局 UI 视觉落地代码;

验收标准: 全部 P1 功能流程无阻断, 弹窗跟随、气泡展示、定时打卡业务闭环, UI 统一符合规范。

第三阶段交付物

- 1.含 AI 对话、埋点、调试工具完整客户端;
- 2.全场景容错防护代码;

验收标准: 异常场景程序不闪退, 埋点日志正常记录交互数据, AI 对话交互流畅。

第四阶段最终交付物

- 1.可独立分发 macOS.app 安装程序包;
- 2.本文完整 PRD 需求规格说明书;
- 3.全套附录配套技术、分析、操作文档;

验收标准: 所有 PRD 需求逐条验收通过, 兼容全 Mac 芯片机型, 性能指标达标, 打包程序无外部依赖, 开箱即用。

9 非功能性完整需求规范

9.1 性能指标需求 (量化可验收标准)

- 1.空闲待机状态 (无交互、无弹窗): CPU 平均占用 $\leq 3\%$, 内存常驻占用 $\leq 120\text{MB}$;
- 2.多动画连续交互状态: CPU 峰值占用 $\leq 10\%$, 无持续高负载;
- 3.专注后台长时间运行 (连续 4 小时): 内存无持续泄漏, 占用上涨不超

过 30MB，轻薄 Mac 无明显机身发热、风扇低转速；

4.动画流畅度：全部视频动作切换帧率稳定 30fps，无掉帧、卡顿、画面撕裂；

5.弹窗唤起响应速度：右键菜单、工具弹窗唤起加载耗时 $\leq 0.1s$ ，无延迟卡死；

6.软件启动耗时：冷启动完整初始化总时长 ≤ 1.2 秒。

9.2 macOS 系统兼容适配需求

1.系统版本兼容：macOS Monterey 12.0 及以上全版本支持；

2.芯片架构兼容：Intel x86_64、M1/M2/M3/M4 ARM 架构原生适配，支持 Rosetta2 转译运行；

3.权限适配：屏幕录制权限引导弹窗，无权限时友好提示，不强制拦截程序运行；

4.Dock 栏适配：打包后应用图标在系统底部 Dock 正常显示，访达程序包图标正常渲染；

5.资源路径兼容：区分本地开发调试路径、打包后程序内部资源路径，素材不会打包后丢失。

9.3 本地数据安全与存储需求

1.离线约束：全程无任何网络请求、除 AI 对话外无接口调用、无数据上传云端逻辑，禁止新增联网相关需求；

2.数据隔离：用户待办、打卡、作息记录仅存储本地隐藏配置文件夹，不写入系统公共文档目录；

3.文件容错：JSON 配置文件格式损坏、字段缺失自动降级默认配置，不丢失全部数据；

4.无隐私采集：不读取电脑本地其他文件、相册、通讯录、浏览器数据，仅读写软件自身配置文件；

5.数据删除权限：调试面板提供一键清空全部本地记录功能，用户可自主清除所有使用数据。

9.4 视觉规范约束

1.所有工具弹窗、菜单 UI 禁止嵌入猫咪形象元素，仅猫咪悬浮窗口展示 3D 毛绒素材；

- 2.全局统一 28px 圆角、毛玻璃半透明背景、低饱和马卡龙配色，禁止自定义异形组件、高饱和刺眼色彩；
- 4.文字层级区分标题/正文/辅助小字，禁止字体混乱、字号不统一；
- 5.猫咪动画素材统一 720×720 方形透明 MOV，禁止不同分辨率素材混用造成画面拉伸变形。

9.5 程序打包部署标准化需求

- 1.输出产物：单一独立.app 程序包；
- 2.打包自定义参数：支持配置应用名称、Dock 图标、访达程序图标；
- 3.素材打包：全部猫咪动画视频、UI 素材完整内嵌至.app 资源目录，分发后不会素材缺失；
- 4.分发兼容性：打包程序可直接拷贝至任意 Mac 设备运行，无需额外安装 Python、FFmpeg 环境。

9.6 异常容错与崩溃防护需求

- 1.素材加载容错：任意动作 MOV 视频和 GIF 格式动画缺失、解码失败，自动跳过动画切回待机，弹窗小字提示异常，程序不闪退；
- 2.输入容错：计算器非法运算、昵称空输入、待办空白事项拦截，友好文字提示，不抛出代码异常；
- 3.窗口权限容错：系统限制顶层置顶时，弹窗引导用户开启屏幕录制权限，基础功能仍可正常使用；
- 4.崩溃数据保护：程序异常强制退出时，自动落地保存当前已修改配置、待办、打卡记录，重启无数据丢失；
- 5.弹窗容错：同时唤起多个弹窗自动互斥关闭，不会多层弹窗堆叠卡死界面。

9.7 系统底层原生限制约束说明

- 1.macOS 系统底层存在不可突破原生限制，开发阶段必须遵循，不设计无法实现需求；
- 2.窗口左上角标题栏图标无法通过 PyQt5 代码动态修改，仅打包配置文件可定义 Dock、访达程序图标；
- 3.系统底层限制第三程序永久置顶窗口无法完全屏蔽系统通知弹窗，健康提醒、专注计时不受该限制影响；

4.Rosetta 转译环境下 FFmpeg 视频渲染性能小幅下降，已通过低帧率、淡入过渡优化兼容；

5.macOS 沙盒权限限制，无法自动开机自启，该功能不纳入 V1.0 需求，不做开发。

10 用户行为埋点规范（本地离线日志，无网络上传）

10.1 埋点整体设计原则

- 1.全本地离线存储，无任何数据联网上传，保护用户隐私；
- 2.埋点仅记录交互行为数字统计，不采集用户待办文本、随笔文字、个人昵称隐私内容；
- 3.日志文件轻量化，单文件上限 5MB，超出自动生成新日志分片；
- 4.用户可在调试面板一键清空全部埋点日志，自主掌控数据。

10.2 全埋点字段定义、触发时机、存储规则

埋点参数名	参数说明	参数取值类型	触发时机
pet_click_count	猫咪累计点击交互总次数	非负整数	每次单击/双击/三击猫咪完成动画后自增+1
focus_start_times	当日开启专注总次数	非负整数	每一次成功开启轻度/深度专注时+1
water_check_times	当日喝水打卡完成次数	非负整数	用户点击喝水提醒「已完成打卡」时+1
sit_check_times	当日久坐活动打卡完成次数	非负整数	用户点击久坐提醒「已完成打卡」时+1
tool_open_record	办公工具打开记录标识	枚举字符串： todo/calc/note/shor tcut	唤起对应工具弹窗时写入对应标识

app_start_log	软件启动记录	时间戳字符串	程序初始化完成时记录当前本地时间
app_close_log	软件正常退出记录	时间戳字符串	用户右键点击退出程序完整关闭时记录时间戳

10.3 埋点日志本地文件存储规范

- 1.存储文件：软件配置目录下 local_log.txt 纯文本日志；
- 2.日志格式：单行一条记录，格式「时间戳|埋点参数名|参数值」；
- 3.分片规则：文件大小达到 5MB 自动重命名归档，新建空白日志文件；
- 4.读取权限：仅调试面板可查看日志文本，普通用户界面无日志查看入口。

11 产品上线验收标准

11.1 功能通用验收规则

• **全需求逐条核验准则：** 本文档所有模块描述的功能逻辑、交互分支、前置后置条件、异常处理流程，均为验收硬性标准，任意功能未达到文档描述效果，判定为验收不通过；

1.场景全覆盖要求： 验收人员需覆盖正常使用流程、边界操作、异常报错、多状态叠加四类场景，不得仅测试基础正向流程；

2.交互一致性校验： 全局 UI 样式、弹窗行为、动画冷却规则、数据自动保存逻辑全模块保持统一，出现差异化交互且无文档特殊说明时，视为缺陷；

3.离线硬性约束验收： 全程断开电脑网络，完整操作全部功能，所有模块均可正常运行，无联网弹窗、无强制登录、无云端同步提示，一旦出现网络相关请求提示直接驳回验收；

4.数据完整性校验： 软件反复启停、强制退出、电脑重启后，本地存储的昵称、待办清单、专注记录、健康打卡数据无丢失、错乱、清空问题。

11.2 各模块专项验收细则

11.2.1 3D 毛绒猫咪桌面核心交互模块验收项

1.窗口渲染验收

- 程序启动猫咪自动置顶，打开浏览器、Office、设计软件、视频播放器等任意程序，猫咪主体无遮挡；

- 背景完全透明，仅保留 3D 猫咪毛绒素材，无多余白色/黑色底色方块；

- 素材加载失败场景：手动删除本地某段动画视频，软件启动不会闪退，自动切换静态图片待机，底部出现轻量化异常提示文字。

2.拖拽交互验收

- 长按猫咪任意区域可平滑拖动，松开后坐标实时保存，重启软件猫咪停留在上次摆放位置；

- 拖拽至屏幕边缘时自动吸附，不会完全拖出桌面可视范围；

- 拖拽过程中已打开的举牌弹窗同步跟随猫咪头部移动，无弹窗错位、脱离主体问题。

3.动画状态机验收

- 手动单击、双击、三击猫咪可连续重复触发对应动画，无冷却限制；

- 鼠标悬浮触发挥手动画后，1.5 秒内反复移入移出猫咪区域，不会重复播放挥手动作；

- 闲置 30 秒无任何操作，自动切换低负载慢速待机动画；

- 所有动画切换带有 0.3 秒淡入淡出过渡，无画面硬切、闪烁、卡顿撕裂。

4.手势与气泡验收

- 三击稳定触发平躺撒娇长动画，配套长文案气泡；单次单击触发蹭手短动画，文案简短；

- 气泡跟随猫咪头部浮动，3 秒后自动淡出消失，同一时间仅展示单条气泡，不会多层文字堆叠；

- 修改猫咪昵称后，所有气泡内名称同步更新，无文案占位符未替换问题。

11.2.2 右键全局功能菜单模块验收项

1.唤起与关闭逻辑

- 右键点击猫咪任意位置，菜单在鼠标右侧自动生成；点击桌面空白区域、选中任意菜单选项，菜单自动销毁；

- 菜单层级完整，一级菜单包含全部指定分类，专注控制、办公工具箱支

持二级子菜单悬浮展开。

2.状态联动校验

- 存在运行中的专注计时时，「开启轻度专注」「开启深度专注」选项置灰无法点击，仅保留「结束当前专注」可操作；

- 任意工具弹窗打开状态下，再次右键唤起菜单选择其他工具，原有弹窗自动关闭，仅保留新弹窗。

3.UI 规范验收

菜单统一 28px 圆角毛玻璃低饱和马卡龙样式，字体、间距、按钮样式与全局视觉规范保持一致，无异形组件。

11.2.3 专注管理自律模块验收项

1.模式切换验收

- 轻度专注：悬浮挥手动画屏蔽，闲置慢速待机动画正常播放；深度专注：全部自动交互动画屏蔽，仅保留拖拽、手动点击功能；

- 开启专注后，猫咪气泡定时弹出极简「专注中」提示，不干扰工作。

2.计时启停验收

- 自定义时长设置可正常保存，倒计时实时运行；手动结束、倒计时自动走完两套结束流程均可正常触发；

- 专注结束强制播放伸懒腰反馈动画，不受自动冷却计时器限制，必定完整播放一次；

- 软件异常崩溃重启，弹窗提示未完成专注，支持继续计时或直接终止。

3.记录存储验收

- 每一次完成的专注自动写入本地 focus_record.json，可在调试面板查看完整日期、档位、时长记录，无数据遗漏。

11.2.4 轻量化办公工具箱验收项

1.待办清单

- 支持回车快速新增任务，勾选后文字变浅并增加删除线，右键单条事项可删除；底部实时统计已完成/总任务进度；

- 事项过多出现垂直滚动条；点击清空全部待办弹出二次确认弹窗，防止误删；重启软件全部待办完整保留。

2.计算器

- 鼠标按键、电脑键盘数字/运算符均可输入，支持四则运算、小数点、清零、回退；除零、非法字符输入时弹窗友好提示，程序不崩溃；

- 运算完成自动弹出气泡展示结果；关闭弹窗缓存上次数值，再次打开自动回填输入框。

3.随笔记事本

- 多行文本无输入上限，超长内容生成滚动条；一键清空、复制全文至剪贴板功能正常；关闭弹窗自动缓存文字，重启恢复内容。

4.Mac 快捷键面板

- 截图、文本、窗口、访达四大分类快捷键完整展示，纯静态查询面板，无编辑逻辑；点击空白区域正常关闭。

通用弹窗规则：所有工具弹窗依附猫咪头部，点击空白自动关闭，同一时间仅存在一个工具弹窗。

11.2.5 健康定时提醒与打卡模块验收项

1.间隔配置验收

- 喝水、久坐提醒独立滑块调节，区间 10-90 分钟，步长 5 分钟，修改数值实时保存至本地配置；默认 30 分钟喝水、45 分钟久坐。

2.提醒触发验收

- 倒计时到达设定时间，自动播放对应猫咪动画并弹出提醒弹窗；专注模式运行时提醒弹窗正常弹出，不会被屏蔽；

- 提醒动画不受 1.5s 自动冷却限制，到点必定触发。

3.打卡分支验收

- 点击「已完成打卡」：播放开心挥手动画，当日对应打卡计数+1，写入本地记录，重置倒计时；

- 点击「稍后延后 10 分钟」：无打卡记录生成，倒计时顺延 10 分钟，弹窗直接关闭；

- 每日打卡数据区分喝水、久坐两类，调试面板可查看完整打卡日志。

11.2.6 AI 对话、系统设置、调试诊断模块验收项

1.AI 猫咪对话

- 弹窗输入文字发送，猫咪播放开心挥手动画；接入 Deepseek API，AI 智能回应；

- 输入空字符、纯空格拦截，提示输入有效内容。

2.昵称自定义设置

- 弹窗支持中英文、数字，最大 8 字符；空输入、全空格禁止保存并弹出提示；确认后全局气泡文案昵称同步更新。

3.开发调试面板

- 完整预览全部猫咪动作素材，可校验视频循环卡顿；支持一键清空配置、埋点日志、待办、打卡记录；可查看本地素材资源路径，功能仅菜单底部展示，不占用主视觉。

11.2.7 程序启停、资源释放专项验收

1.正常退出流程：右键菜单点击退出，自动保存所有 JSON 数据、停止全部定时任务、销毁弹窗与视频渲染进程，无后台残留进程；

2.强制退出保护：软件闪退、电脑关机重启后，待办、配置、打卡、专注缓存数据无丢失；

素材、窗口资源完全释放，长时间运行后重复启停，无内存持续堆积溢出问题。

11.3 性能验收量化指标（硬性数值标准，可量化检测）

验收时使用 Mac 自带活动监视器工具采集数据，任意指标不达标判定优化返工：

1.待机空闲状态（无弹窗、无交互）

- CPU 平均占用率 $\leq 3\%$ ；内存常驻占用 $\leq 120\text{MB}$ ；

2.连续交互峰值（快速点击、多段动画循环播放）

- CPU 瞬时峰值 $\leq 10\%$ ，无持续高负载占用；

· 长时间后台驻留测试（连续 4 小时开启，交替切换专注、办公工具、健康提醒）

· 内存增量上涨不超过 30MB，无内存泄漏；轻薄 Mac 无明显发热、风扇无高速持续运转；

3.动画渲染流畅度：所有猫咪动作稳定 30fps，无掉帧、画面卡顿、拖影；

- 界面响应速度

- 软件冷启动完整初始化时长 ≤ 1.2 秒；

- 右键菜单、工具弹窗唤起加载耗时 ≤ 0.1 秒，无延迟卡顿、界面卡死；

4.存储资源占用:

完整打包.app 程序整体体积不超过 100MB, 素材、代码、配置文件全部包含在内。

11.4 兼容性验收标准

11.4.1 macOS 系统版本兼容

1.最低支持系统: macOS Monterey 12.0;

2.全版本覆盖测试: Monterey 12、Ventura 13、Sonoma 14、Sequoia 15 均可完整运行, 功能无缺失、窗口置顶无失效;

3.系统深色/浅色模式适配: 毛玻璃 UI 自动跟随系统外观切换明暗质感, 无显示错乱。

11.4.2 硬件芯片架构兼容

1.Intel x86_64 芯片 Mac: 原生运行, 全部功能正常;

2.M 系列 ARM 芯片 (M1/M2/M3/M4) : 原生适配, 支持 Rosetta2 转译模式运行, 两种模式下动画、弹窗、存储逻辑无差异;

3.屏幕分辨率适配: 13 寸、14 寸、16 寸笔记本, 24 寸、27 寸外接显示器, 猫咪拖拽、弹窗尺寸自适应, 无拉伸、溢出屏幕问题。

11.4.3 权限兼容验收

1.未授予屏幕录制权限: 弹窗弹出友好引导文字, 告知权限作用; 猫咪窗口无法置顶, 但拖拽、工具、提醒基础功能可正常使用, 不会直接崩溃;

2.授予完整屏幕录制权限: 猫咪永久置顶功能完全生效, 无遮挡异常;

3.沙盒存储权限: 软件可正常读写自身配置文件夹, 不会触发系统权限拦截弹窗。

11.4.4 打包分发兼容

1.打包生成单一独立.app 文件, 拷贝至任意 Mac 设备可直接双击运行, 无需额外安装 Python、FFmpeg、第三方依赖库;

2.访达程序图标、系统 Dock 底部图标正常渲染显示, 无空白默认图标;

3.打包前后资源路径自动适配, 开发环境可正常调试, 打包后素材不会丢失、加载失败。

11.5 视觉 UI 验收标准

1.全局圆角统一: 所有菜单、弹窗、按钮面板圆角严格 28px, 无大小不一

圆角、直角组件；

2.视觉材质规范：全部 UI 面板使用 macOS 原生毛玻璃半透明模糊背景，禁止实色不透明白底、黑底；

3.配色校验：统一低饱和马卡龙色系（浅粉#FFE6EF、浅蓝#E6F4FF、高亮浅紫#E6E0FF），文字分层深灰#333、次要浅灰#888，无刺眼高饱和色彩；

4.字体规范：系统软圆无衬线字体，标题 16px、正文 13px、辅助说明 11px，全文无多种字体混用；

5.素材区分约束：所有弹窗、菜单界面禁止出现猫咪毛绒形象，仅顶层悬浮窗口展示 3D 猫咪素材；猫咪视频统一 720×720 方形透明 MOV，无拉伸变形；

6.气泡样式统一：半透明白色圆角气泡，固定 3 秒自动淡出，尺寸、透明度全文保持一致。

12 项目风险识别与应对方案

12.1 技术实现类风险及规避措施

风险 1：FFmpeg 视频解码在 M 系列 ARM 芯片下渲染卡顿、丢帧

风险影响：猫咪动画不流畅，不符合 30fps 性能验收标准，影响整体使用体验

规避方案：

- V1.0 阶段增加淡入淡出 0.3s 过渡，弱化视频首尾卡顿观感；
- 限制单段动画视频时长，拆分短循环素材，降低单文件解码压力；
- 预留 V1.1 迭代方案：替换 MOV 视频素材为透明 PNG 序列帧，移除 FFmpeg 依赖，彻底解决解码兼容问题；
- 打包时针对 ARM 架构单独优化解码参数，降低 CPU 负载。

风险 2：macOS 系统权限更新，第三方窗口置顶接口失效

风险影响：猫咪无法悬浮在窗口顶层，产品核心交互载体失效

规避方案：

- 程序启动自动检测屏幕录制权限状态，无权限时给出分步开启引导文案；
- 权限缺失状态下保留全部工具、提醒、专注功能，仅置顶效果降级，保障基础功能可用；

- 同步记录系统版本适配日志，后续系统更新出现接口变动可快速迭代修复。

风险 3：长时间后台运行出现内存泄漏，内存占用持续上涨

风险影响：轻薄 Mac 发热、风扇高速运转，不满足 4 小时驻留性能验收标准

规避方案：

- 弹窗关闭时强制销毁全部渲染控件、清空图片视频缓存，不做后台缓存驻留；
- 闲置 30 秒切换低负载待机动画，降低视频解码持续占用；
- 退出定时任务、动画计时器时完整释放进程资源；
- 验收环节增加 4 小时连续压力测试，提前定位内存泄漏代码逻辑。

风险 4：PyQt5 打包后资源路径错乱，动画素材加载失败

风险影响：打包交付程序猫咪无法正常播放动画，仅静态图片待机

规避方案：

- 底层封装统一资源读取工具，自动区分本地调试路径、打包后内部资源路径；
- 打包前全素材校验脚本，遍历全部视频文件标记缺失素材；
- 素材缺失做降级容错处理，程序不闪退，提示文字引导自查资源。

12.2 素材资源类风险及规避措施

风险 1：3D 猫咪 MOV 透明视频素材缺失、损坏、分辨率不统一

风险影响：动画切换变形、黑屏、程序加载异常

规避方案：

- 建立标准化素材文件夹，固定 9 套标准 720×720 透明 MOV 动作素材清单；
- 程序启动自动校验素材完整性，缺失素材跳过对应动画，不阻断主流程；
- 附录文档补充 FFmpeg 标准转码参数，统一素材编码格式，避免解码不兼容。

风险 2：气泡文案、对话文案内容缺失，出现空白气泡

风险影响：交互体验断裂，缺少情绪反馈

规避方案:

- 文案库内置兜底默认短句, 对应文案缺失时自动调取通用治愈语句;
- 开发阶段完整遍历全部交互场景, 绑定配套气泡文案, 验收逐项核对文案展示效果。

12.3 系统兼容类风险及规避措施

风险 1: Rosetta2 转译模式下软件 CPU 占用超标, 超出性能指标

风险影响: Intel 转译运行设备发热严重, 性能验收不通过

规避方案:

- 优化视频渲染逻辑, 降低闲置状态解码刷新率;
- 限制自动动画触发频次, 强化 1.5s 冷却机制减少重复渲染;
- 验收单独增加 Rosetta 转译环境性能测试项, 提前优化高负载逻辑。

风险 2: macOS 新版本 UI 渲染机制变更, 毛玻璃效果失效

风险影响: 弹窗变成实色底色, 破坏统一视觉规范

规避方案:

- 封装多层毛玻璃渲染兼容组件, 适配新旧系统渲染接口;
- 无毛玻璃兼容环境下自动切换低透明度浅底色备用样式, 保证界面美观

度。

13 后续迭代版本规划路线图

13.1 V1.1 优化迭代版本 (轻量化体验升级, 无新增大型业务模块)

1.核心优化目标

解决 V1.0 视频素材卡顿、FFmpeg 依赖问题, 丰富猫咪视觉形象, 优化交互细节

2.完整需求清单

①素材渲染底层改造

- 彻底删除 FFmpeg 解码依赖, 降低 CPU 内存占用, 消除视频首尾卡顿;
- 优化序列帧加载缓存机制, 动画切换过渡更顺滑。

②猫咪形象拓展

- 新增 3 套独立猫咪毛绒皮肤素材 (奶灰、橘白、三花配色);
- 新增 10 套拓展动作素材: 打哈欠、舔爪子、雨天蜷缩、午休趴卧等;

- 右键菜单新增「猫咪皮肤切换」功能面板，实时切换形象，本地保存皮肤偏好。

③交互细节优化

- 自定义自动动画冷却时长，用户可在设置面板调节 0.5s-3s 区间；
- 闲置待机动画时长自定义；
- 气泡文案字体大小、透明度可调，适配不同用户视觉偏好。

④性能与容错升级

- 进一步降低空闲待机内存占用至 80MB 以内；
- 批量素材一键导入校验工具，简化素材替换流程；
- 优化程序冷启动速度至 0.8 秒以内。

3.配套调整

更新附录 FFmpeg 转码文档，补充 PNG 序列帧导出规范。

13.2 V1.2 跨平台拓展迭代版本（功能拓展+多系统适配）

1.核心迭代目标

拓展 Windows 平台客户端，完善数据导出、统计功能，升级 AI 对话交互体系

2.完整需求清单

①跨平台系统适配

- ②基于 PyQt5 开发 Windows 独立客户端 exe 安装包；
- ③适配 Windows 窗口置顶、透明渲染、系统任务栏图标逻辑；
- ④统一 Windows/macOS 双端交互、UI 视觉规范，功能完全对齐。

⑤数据管理拓展功能

- 待办清单支持导出本地 TXT 文本文件，保存至用户自选文件夹；
- 专注时长、喝水/久坐打卡数据可视化简易统计面板，展示 7 日记录趋势；

- 数据分类导出，支持单独导出专注记录、健康打卡记录。

⑥AI 对话能力升级

- 分层多情绪猫咪人设：元气治愈、安静温柔、调皮撒娇三种人设切换；
- 对话记录本地缓存，支持查看历史聊天记录、一键清空对话。

⑦新增实用拓展工具

- 简易番茄钟细分时长预设（25 分钟标准番茄、5 分钟短休息）；
- 桌面浅色/深色主题一键切换，全局弹窗同步变色；

⑧长期体验优化

- 支持开机自启（区分 macOS 沙盒限制、Windows 系统自启两套实现方案）；
- 埋点数据本地简易统计面板，直观查看个人交互习惯；
- 批量自定义提醒音效，猫咪动画搭配轻量化提示音。

文档末尾补充说明

本文档为团子陪伴·3D 毛绒猫咪桌面萌宠系统 V1.0 MVP 唯一正式需求基准文件，覆盖市场调研、产品架构、全模块功能、交互流程、需求优先级、30 天分阶段排期、非功能需求、埋点规范、验收标准、风险管控、迭代规划、全套配套附录完整闭环；

项目整体实施周期严格限定 30 天，分四大开发阶段，每日开发任务、阶段交付物、验收标准清晰划分，需求按 P0/P1/P2/P3 四级优先级排序，保障核心功能优先落地，按时完成完整 MVP 版本交付；

文档不涉及底层代码开发实现逻辑，仅定义业务需求、交互表现、验收标准，开发技术细节统一放置附录配套技术手册，与本需求文档分离归档。